

Detección y segmentación 3D de metástasis cerebrales en RM

Alberto Marín Díez



Reto y caso de uso



Clase 1: Tumor sin realzante
Clase 2 Edema o infiltracion
Clase 3: Tumor con realzante
Clase 4: Cavity quirurgica.



Problema: localizar y cuantificar metástasis cerebrales en RM
Relevancia: apoyo al diagnóstico, planificación y seguimiento (volumetría por clase).



Enfoque general: 2 etapas (detectar → segmentar) para ganar sensibilidad y eficiencia.



Preprocesado

Unificación a $128 \times 128 \times 128 \times 4$: N4 en T1n/T1c, z-score por canal, resize 3D.

Máscara reescalada por vecino más cercano (preserva etiquetas).

Split por paciente.



Generación de parches (64^3 y 96^3) — ¿por qué dos tamaños?

64^3 : sensibilidad a lesiones pequeñas (clase 4) y eficiencia en GPU.

96^3 : más contexto espacial; mejor en lesiones grandes (clases 1–3).

Oversampling minoritarias y parches negativos para balancear.



Cascada: detector binario → segmentador



Detector prioriza RECALL (umbral por PR/F2) para no perder lesiones.



Reduce el espacio de inferencia del segmentador → eficiencia.



La salida del detector guía los parches a segmentar/reconstruir.



Segmentadores (inferencia) — UNet++ con Deep Supervision



UNet++ 3D en 64^3 y 96^3 (mejores resultados).



Softmax 5 clases; TTA con flips 3D; agregado en probabilidades.



Ensemble voxel-wise por clase: $96^3 \rightarrow$ clases 1–3;
 $64^3 \rightarrow$ clase 4; fondo promedio.



Resultados — Ensemble Voxel-wise (con vs. sin TTA)

Mejoras en Dice (mediana),
HD95 (media, menor es
mejor) y NSD (mediana).

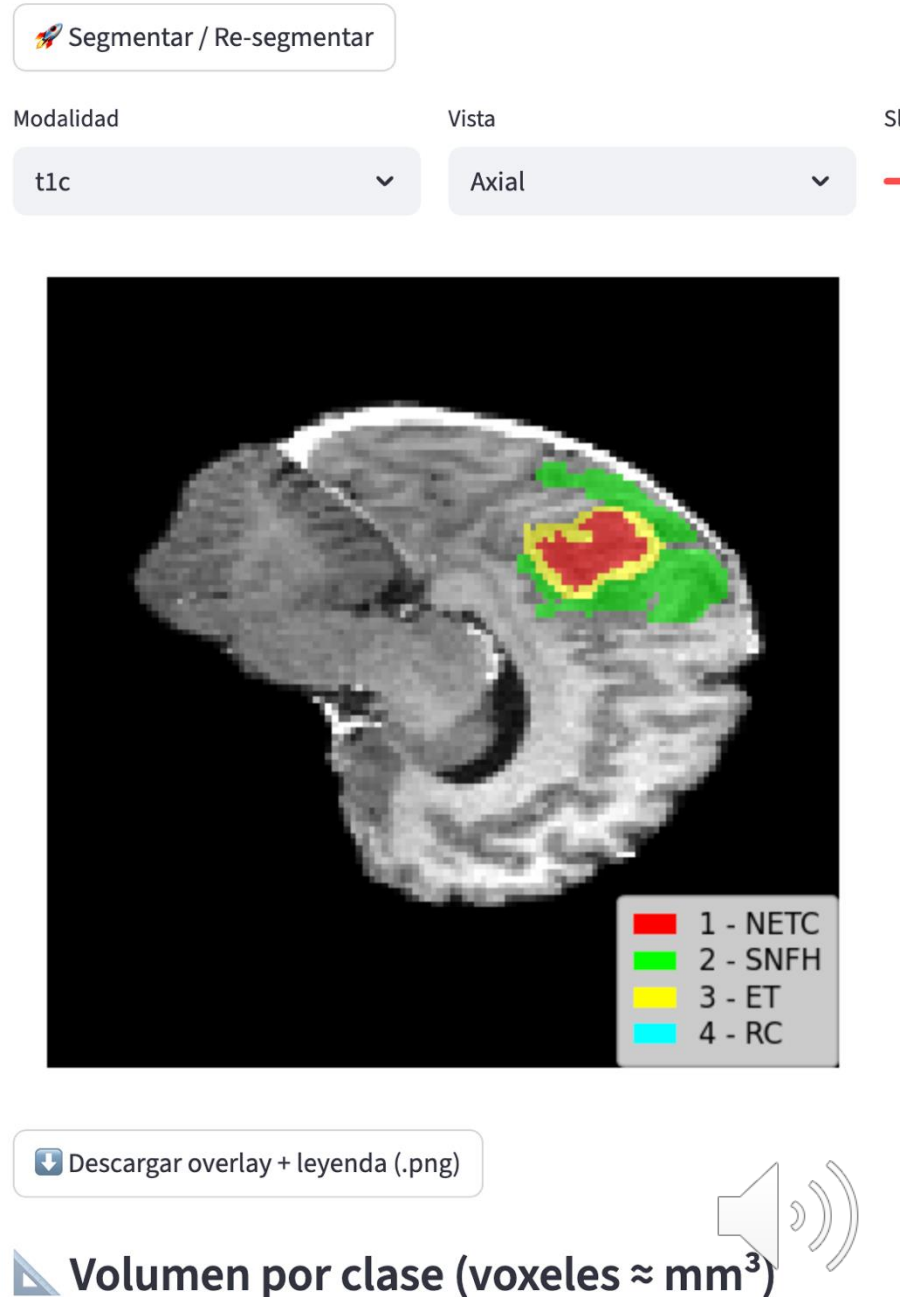
Clase	Dice (sin TTA)	Dice (con TTA)	Mejora
1 – NETC	0.8000	0.8333	+0.0333
2 – SNFH	0.8083	0.8125	+0.0042
3 – ET	0.7538	0.7713	+0.0175
4 – RC	0.5969	0.6667	+0.0698

Clase	NSD (sin TTA)	NSD (con TTA)	Mejora
1 – NETC	0.8333	0.8610	+0.0277
2 – SNFH	0.8862	0.8912	+0.0050
3 – ET	0.9111	0.9231	+0.0120
4 – RC	0.5969	0.6899	+0.0930



Productivización — App Streamlit

- Subida 4 .nii.gz o .npy → preprocesado automático.
- Detección + segmentación con TTA, overlays y volumetría.
- Descarga de máscaras/softmax; demo en vídeo (voz en off).



Conclusiones y futuras mejoras

- **Conclusión:** un **pipeline en cascada** con **UNet++ + deep supervision** a **64/96³**, más **TTA** y **ensemble por clase**.
- **Futuro:** mejorar **calibración** de probabilidades, añadir **post-proceso** morfológico/CRF y explorar un **ensemble adaptativo** en función del tamaño/ubicación de la lesión.

